

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ

Факультет физико-математических и естественных наук

на тему:
«ТЗ для проекта»

Работу выполнил(а): Гусейнов Тагир
№ студенческого: 1032230100

Москва
2025

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Наименование работы – Система автоматизации продаж для онлайн-школы – Автоматизация онлайн-школы с подпиской.

Условное обозначение системы – ОнлайнШкола.

1.2. ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказчик – Бьюти-школа (тренировки для лица).

Адрес заказчика: [нет адреса, автор остается без разглашения этой информации].

Исполнитель – [тут я написал бы название) ага], индивидуальный разработчик.

Адрес разработчика: [адрес].

1.3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Основанием для выполнения работы является Техническое задание (ТЗ) и устный договор, обсуждённый в чате с заказчиком.

1.4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – июнь 2025.

Окончание работ – июль 2025.

1.5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящее Техническое задание (ТЗ) может уточняться и дополняться в процессе выполнения работ. Согласование и утверждение дополнений к настоящему Техническому заданию проводятся в порядке, установленном для ТЗ. Основаниями для изменений ТЗ могут служить отчеты и резолюции, сформированные на стадиях разработки системы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

Целью данной разработки является:

- автоматизация продаж для онлайн-бизнесов с заменой ручного труда менеджера на автоматическую работу бота;
- обеспечение принятия заявок, выдачи доступов и контроля подписок автоматически;
- исключение участников с истекшей подпиской без участия человека.

2.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОнлайнШкола предназначена для автоматизации продаж в онлайн-школах, конкретно для бьюти-школы, предоставляющей тренировки для лица, через Telegram-бота и интеграцию с Google Sheets.

2.3. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ «ОБЛАКА»

Основным назначением системы является исключение ручного труда менеджера, улучшение эффективности работы школы за счет автоматизации процессов продаж и управления подписками. Создание системы должно обеспечить:

- экономию времени и денег за счет отсутствия необходимости в менеджере;
- автоматическую таблицу с данными участников для удобного управления базой.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

3.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ

В процессе разработки системы ОнлайнШколы необходимо разрешить следующие основные задачи:

1. Реализация системы (Telegram-бот или сайт);
2. Интеграция с Telegram и платежными системами (эквайринг);
3. Обеспечение круглосуточной работы для автоматизации продаж.

3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

1. Автоматический прием оплат и выдача доступов к материалам;
2. Контроль подписок и исключение неактивных участников;
3. Предоставление админской панели для управления базой данных.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ

4.1.1. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Основные вычислительные компоненты системы должны быть реализованы на языке программирования высокого уровня Python.

Интерфейсные компоненты системы должны быть реализованы в виде:

1. Telegram-бота;
2. в виде интеграции с Google Sheets для управления данными.

В качестве основной СУБД для системы ОнлайнШкола должна использоваться SQLite или PostgreSQL для хранения данных о подписках.

4.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

1. Система ОнлайнШкола является клиент-серверной системой.
2. Серверная часть системы содержит:
 1. Базу данных системы.
 2. Программное обеспечение обработки данных.
 3. Программное обеспечение для взаимодействия с Telegram API и платежными системами.
 4. СУБД – сервер.
 5. Центральный сервер для обработки запросов.
3. Клиентская часть системы содержит:
 1. Прикладная программа (Telegram-бот).
 2. СУБД – клиент.
 3. Сетевой доступ через Telegram.
 4. Рабочие станции (устройства пользователей и админа).
4. Функционирование системы.

Для системы ОнлайнШкола определен нормальный режим функционирования.

Ключевым режимом функционирования является нормальный режим.

При функционировании системы в нормальном режиме:

1. Клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и администратора системы обеспечивают ее функционирование круглосуточно;
2. Серверное программное обеспечение и технические средства серверов также обеспечивают круглосуточное функционирование, с перерывами на обслуживание;
3. Исправно функционирует оборудование, составляющее комплекс технических средств;

4. Исправно работает системное, базовое и прикладное программное обеспечение системы;

5. Все вышеперечисленное также имеет значение при наличии подключения к интернету.

Для нормального режима функционирования системы необходимо следовать требованиям и соблюдать условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических средств системы, в соответствии с документами (техническая документация, инструкции по эксплуатации и т.д.).

4.1.3. СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

При реализации программной системы должны быть осуществлены следующие модули:

1. Серверная часть.
2. Модуль принятия оплат.
3. Модуль базы данных (фиксация подписок).
4. Модуль работы с подписчиками (исключение неактивных).
5. Модуль продления подписки.
6. Модуль управления для админа.
7. Клиентская часть (Telegram-бот).
8. Модуль интерфейса с пользователем.

4.1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ

Взаимодействие модулей программной системы осуществляется через общую базу данных в одном файле Python, обеспечивая работу бота с данными о подписках, оплатах и настройках админа.

4.1.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОНЛАЙН РЕДАКТИРОВАНИЮ ФАЙЛОВ (НЕДОСТУПНО ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ)

Онлайн-редактирование файлов не предусмотрено. Доступен только просмотр данных в Google Sheets или Excel-таблице. Ручное добавление пользователей в группу ботом не отслеживается.

4.1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АС ОБЛАКО

Для работы с системой от пользователей (админа) не требуются специальные технические навыки, кроме базовых знаний работы с Telegram-ботом и просмотра данных в Excel/Google Sheets.

4.1.7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ (ОТОБРАЖЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРЕ)

Система ОнлайнШкола должна иметь простой и интуитивный интерфейс Telegram-бота, отвечающий следующим требованиям:

- реализация в диалоговом режиме через Telegram;
- единый стиль оформления;
- интуитивно понятное назначение элементов интерфейса;
- отображение только тех функций, которые доступны пользователю или админу.

Интерфейс должен быть понятным и удобным, не перегруженным элементами, обеспечивать быстрое взаимодействие. Навигация выполнена через команды бота. Ввод-вывод данных и управление осуществляются в интерактивном режиме через текстовые сообщения.

Все надписи и сообщения должны быть на русском языке.

Система должна корректно обрабатывать ошибки пользователей, выдавая соответствующие уведомления и возвращаясь в рабочее состояние.

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ

Подсистема хранения данных

Подсистема хранения данных должна осуществлять хранение данных о подписках и оплатах в базе данных. Возможность увеличения объема памяти не предусмотрена.

Подсистема управления нормативно-справочной информацией

Подсистема должна обеспечивать совместимость данных между модулями и предоставлять админу доступ к справочным данным (например, список подписчиков). Функции включают просмотр и поиск элементов.

Система должна быть способна выполнять следующие функциональные требования:

1. Прием оплат через эквайринг.
2. Выдача инвайт-ссылок в группу.
3. Удаление пользователей с истекшей подпиской.
4. Возможность продления подписки.
5. Редактирование базы данных через Excel/Google Sheets.
6. Настройка бота админом (изменение стоимости, запуск акций).

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

Мобильное приложение не предусмотрено. Все функции реализованы через Telegram-бота, доступного на любых устройствах с установленным Telegram.

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ

Публикация приложения не планируется, так как система реализована через Telegram-бота.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ СТАДИЙ И ЭТАПОВ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

1. Проектирование структуры и архитектуры	- Определение модулей и их взаимодействия - Формирование требований - Оформление плана
5. Разработка набросков кода основных блоков	- Написание базового кода для модулей - Проведение предварительных тестов - Оценка результатов
10. Тестирование отдельных функций	- Проверка оплаты, ссылок, удаления пользователей - Корректировка ошибок
13. Создание полноценного проекта	- Сборка всех модулей в рабочую систему - Финальная отладка - Подготовка к запуску

5.2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На выполнение работ отводится период с июня 2025 года по июль 2025 года (примерно 1–1,5 месяца).

- Неделя: отладка базовых модулей.
- Неделя: отладка модулей эквайринга.
- Несколько дней: систематизация.
- Полторы недели: финальная сборка.
- Две недели: буфер.

5.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПО ОКОНЧАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАДИЙ РАБОТ

Стадия	Вид документа
1	Устный отчет о прогрессе разработки
2	Текстовое напоминание о завершении этапа
3	Устный отчет о тестировании функций
4	Текстовое подтверждение готовности системы
5	Устный отчет о финальной сборке

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1. ВИДЫ, СОСТАВ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Система подвергается испытаниям следующих видов:

1. Предварительные испытания.

Состав, объем и методы предварительных испытаний определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии тестирования.

6.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТАДИЯМ

Требования к приемке работ по стадиям приведены в таблице.

Стадия испытаний	Участники испытаний	Место и срок проведения	Порядок согласования документации	Статус приемочной комиссии
Предварительные испытания	Заказчик и разработчик	На сервере, до полной работоспособности	Проверка всех функций, устранение ошибок, подтверждение заказчиком	Устный договор